

TD 4 – La demande individuelle et la demande du marché

Exercice 1 (suite de l'exercice 2 TD 3) :

Un consommateur peut consommer un bien 1 et un bien 2 dont les quantités sont respectivement notées q_1 et q_2 . La satisfaction qu'il retire de la consommation de ces deux biens est représentée par la fonction d'utilité suivante :

$$u(q_1; q_2) = q_1 q_2^4$$

Son revenu est R et les prix des deux biens sont respectivement p_1 et p_2 .

- 1) Représenter dans un repère $(0, q_1, q_2)$ sur **deux graphiques différents** :
On suppose qu'initialement le revenu du consommateur est de 20€ et les prix des biens sont respectivement 2€ et 1€.
 - a. La courbe consommation – prix en supposant que le prix du bien q_1 varie. Vous indiquerez les paniers pour les niveaux de prix du bien 1 suivants : 0,5€ ; 1€ ; 2€ ; 4€.
 - b. La courbe consommation – revenu. Vous ferez figurer sur le graphique les paniers qui correspondent aux budgets suivants : 10€, 20€, 40€, 60€Commenter les résultats obtenus.
- 2) Représenter la courbe de demande pour le bien q_1 .
- 3) Sur deux graphiques différents, représenter la courbe d'Engel pour les biens q_1 et q_2
Que peut-on dire sur la nature de ces biens ?

Exercice 2

On suppose la fonction de demande du bien 1 définie par :

$$q_1^d(p_1, p_2, R) = \frac{R^2 \times p_2}{6 \times p_1}$$

Et la demande du bien 2 par :

$$q_2^d(p_1, p_2, R) = \frac{9 \times p_1}{R \times p_2}$$

- 1) Les biens 1 et 2 sont-ils des biens normaux ou inférieurs ?
- 2) Les deux biens sont-ils complémentaires ou substituables ?
- 3) Calculez l'élasticité prix de la demande du bien 1. Si le prix du bien 1 varie de 10%, comment est modifiée la dépense du consommateur en bien 1 ?

Exercice 3 (examen mai 2021)

Jérôme a la fonction d'utilité suivante : $u(X, Y) = \sqrt{X} + \sqrt{Y}$, où X est sa consommation de barres chocolatées achetées au prix unitaire $P_X = 1\text{€}$ et Y sa consommation d'expresso dont le prix unitaire est $P_Y = 3\text{€}$. Pour acheter ces deux biens, Jérôme dispose d'un revenu R.

- 1) Ecrivez le programme optimal de Jérôme
- 2) Déterminez la demande de barre chocolatée et d'expresso de Jérôme.
- 3) Supposons que $R = 60$ euros. Combien de barre chocolatée et d'expresso Jérôme va-t-il consommer ?
- 4) Après avoir défini le concept de courbe de consommation-revenu, représentez graphiquement la courbe de consommation-revenu de Jérôme en faisant figurer les points correspondant aux niveaux de revenu suivants : $R = 24$, $R = 60$ et $R = 120$.
- 5) Après avoir défini le concept de courbe d'Engel, représentez graphiquement la courbe d'Engel de Jérôme pour les barres chocolatées en faisant figurer les points correspondant aux niveaux de revenu suivants : $R = 24$, $R = 60$ et $R = 120$.
- 6) Commentez les résultats obtenus dans les questions 4 et 5.
- 7) Supposons que le prix des barres chocolatées augmente et passe à $P_X = 3\text{€}$ et que $R = 60\text{€}$. Déterminer la demande de barre chocolatée et d'expresso de Jérôme avec ces éléments.
- 8) Sur un nouveau graphique, représentez la situation initiale et la nouvelle situation. Faites figurer graphiquement l'effet substitution et l'effet revenu induits par cette modification du prix du bien 1.
- 9) Que pouvez-vous dire de la nature de ces deux biens ? Pourquoi ?

Exercice 4

Marine a une fonction d'utilité $u(x, y) = 3x + y$. Son revenu est R et les prix des deux biens sont respectivement $p_x = 2\text{€}$ et $p_y = 5\text{€}$.

- 1) Ecrivez le programme optimal de Marine
- 2) En vous aidant de l'analyse graphique, déterminez la demande de barre chocolatée et d'expresso de Jérôme.
- 3) Sur le même graphique tracez la courbe consommation-prix en faisant figurer les points correspondant aux niveaux de prix du bien x suivants : 1€, 5€, 15€, 20€
- 4) Représenter la demande du bien x en y faisant figurer les points correspondant aux mêmes niveaux de prix que dans la question précédente.

Exercice 5

La compagnie du transport envisage de modifier la méthode de fixation du prix des billets. Le service marketing a déterminé les courbes de demande pour deux groupes distincts :

- La courbe de demande des jeunes de moins de 30 ans est $Q_j = 200 - 4P$
 - La courbe de demande du reste de la population est $Q_a = 500 - 5P$
- 1) Représenter les deux courbes de demande et la courbe de demande du marché sur un seul graphique, avec le prix sur l'axe vertical et Q sur l'axe horizontal.

- 2) Si le prix du billet est de 35€, identifiez les quantités demandées par chaque groupe ainsi que la demande du marché.
- 3) Donnez la définition de l'élasticité-prix de la demande et sa formule.
- 4) Trouvez l'élasticité-prix de la demande de chaque groupe pour le prix et les quantités en cours.
- 5) Est-ce que la compagnie maximise le revenu en vendant les billets à 35€ chacun ? **Expliquez.**
- 6) Quel prix doit-il faire payer à chaque groupe s'il veut maximiser le revenu issu de la vente de billets ?

Bonus - Exercice 6 (suite de l'exercice 4 TD 3):

Paul a une fonction d'utilité $u(x, y) = \min \left\{ \frac{1}{2}x; y - 3 \right\}$. Son revenu est R et les prix des deux biens sont respectivement p_x et p_y .

- 1) Représenter dans un repère $(0, x, y)$ sur deux graphiques différents :
 - a. La courbe consommation – prix en supposant que le prix du bien y varie
 - b. La courbe consommation – revenu

Commenter les résultats obtenus.

- 2) Représenter la courbe de demande pour le bien y .
- 3) Représenter la courbe d'Engel pour le bien x . Que peut-on dire sur la nature de ce bien ?